PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SOOTBLOWER

Nomor	IK-OPRBLR-005-013
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
SOOTBLOWER
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SOOTBLOWER
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer -IK-SPG-OPS-003	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" - Menjadi Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi " SOP-560400-OPSA-002	
2.	14 Oktb 2020		-No.Dok' SOP-560400-OPSA-002 -Cocer	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-013 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3.	12 April 2021	Hlm 5	1.PERALATAN/PERLENGKAPAN 2.1. Fungsi Peralatan Berfungsi untuk membersihkan jelaga atau kotoran-kotoran yang menempel pada pipa-pipa di area HRA (Heat Recovery Area)	2.FUNGSI Berfungsi untuk membersihkan jelaga atau kotoran-kotoran yang menempel pada pipa-pipa di area HRA (Heat Recovery Area) 7.LANGKAH PELAKSANAAN	

				7.1. Persiapan Start 8.1.4 Pastikan valve steam dari Auxilliary Boiler dalam posisi CLOSE.	
			6.LANGKAH PELAKSANAAN 6.2.Pelaksanaan Start 6.2.1.Start Mode Auto 6.2.1.5.Klik mode AUTO pada display Sootblower preducing valve 6.2.1.6.Input nilai 1,8 pada kolom SP, kemudian klik SP 6.2.1.7.Klik STB SEQ pada display	**7.2.Pelaksanaan Start** 7.2.1. Start Mode Auto 7.2.1.5.Pastikan mode AUTO aktif pada display Sootblower preducing valve 7.2.1.6.Setelah mode AUTO aktif pressure akan secara bertahap naik dari 0.6 s.d. 1.6 MPa. 7.2.1.7.Setelah nilai pressure menunjukkan 1.6 MPa dilanjutkan Input nilai 1,8 MPa pada kolom SP, kemudian klik SP. (Bertujuan agar mempercepat permit temperature 220°C terpenuhi)	
			6.2.2.Stop Mode Auto 2.4.2.1.Ketika sootblower telah selesai, maka boiler Auxiliary Steam main	**7.2.2. Stop Mode Auto** 2.4.2.1.Ketika sootblower telah selesai, maka sootblower	

			pipe mov dan boiler auxiliary steam to Sootblower mov akan menutup secara automatis. 2.4.2.2. Close Sootblower main steam valve.	preducing valve dan sootblower main steam valve akan menutup secara automatis. 2.4.2.2.Ketika pressure <1 MPa, Close Boiler auxiliary steam to Sootblower mov dan Boiler auxiliary steam main pipe mov.	

INSTRUKSI KERJA
SOOTBLOWER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi untuk membersihkan jelaga atau kotoran-kotoran yang menempel pada pipa-pipa di area HRA (Heat Recovery Area)

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.3.3. Senter.

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Furnace pressure	: -300 ~ -250 Pa
4.2.	Normal Steam Pressure pada line sootblower	: 1.8 MPa
4.3.	Pressure safety valve	: 4 MPa
4.4.	Drain water temperature maximum	: >220 °C
4.5.	Drain water temperature minimum	: <175 °C
4.6.	Boiler exhaust gas temperature maximum	: >142 °C
4.7.	Boiler exhaust gas temperature minimum	: <110 °C

5. Pelaksana

5.1. Operator Boiler (CCR & Local)

5.2. Operator Alat Bantu

5.3. Operator CAH

6. Supervisi

6.1. Pelaksanaan start/stop dikoordinasikan dengan Operator Boiler dan disuervisi oleh Supervisor Regu.

6.2. Koordinasikan pada operator CAH.

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan di area sootblower .

7.1.2. Pastikan Power supply untuk peralatan sootblower telah terenergized (posisi standby).

7.1.3. Pastikan semua Valve manual pipe line sootblower dan drain sudah posisi Open.

7.1.4. Pastikan valve steam dari Auxilliary Boiler dalam posisi CLOSE.

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Start Mode Auto

7.2.1.1. Pastikan Valve drain R & L Sootblower OPEN

7.2.1.2. OPEN boiler Auxiliary Steam main pipe mov

7.2.1.3. OPEN boiler Auxiliary Steam to Sootblower mov

7.2.1.4. OPEN Sootblower main-s valve

7.2.1.5. Pastikan mode AUTO aktif pada display Sootblower preducing valve

7.2.1.6. Setelah mode AUTO aktif pressure akan secara bertahap naik dari 0.6 s.d. 1.6 MPa.

7.2.1.7. Setelah nilai pressure menunjukkan 1.6 MPa dilanjutkan Input nilai 1,8 MPa pada kolom SP, kemudian klik SP. (Bertujuan agar mempercepat permit temperature 220°C terpenuhi)

7.2.1.8. Klik STB SEQ pada display

7.2.1.9. Pilih mode LONG/HALF, pastikan tulisan berwarna merah (Pengoperasian sootblower long dan half mode, memperhatikan trend exhaust gas temperature. Jika trend temperaturnya fluktuatif, pengoperasian sootblower cukup dengan mode Long Sootblower. Dan apabila temperaturnya cenderung naik terus diatas 142°C, sootblower harus dilakukan secara menyeluruh baik Long maupun Half Sootblower.

7.2.1.10. Klik display SOOTBLOWER SEQ

7.2.1.11. Pilih mode CONU

7.2.1.12. Klik tombol START kemudian ACK

7.2.1.13. Amati kenaikan temperature pada sootblower drain water temperature (L & R) hingga mencapai 220 ºC (valve sootblower drain water L & R akan menutup secara automatis dan sootblower akan bekerja secara auto).

7.2.2. Stop Mode Auto

2.4.2.1. Ketika sootblower telah selesai, maka sootblower preducing valve dan sootblower main steam valve akan menutup secara automatis.

2.4.2.2. Ketika pressure <1 MPa, Close Boiler auxiliary steam to Sootblower mov dan Boiler auxiliary steam main pipe mov.

2.4.2.3. Pastikan valve sootblower drain water L & R posisi open.

2.4.2.4. Klik display STB SEQ pada display

2.4.2.5. Klik mode LONG/HALF untuk memposisikan standby kembali (tulisan LONG/HALF berubah menjadi hitam).

7.2.3. Start dan Stop Mode Manual

2.4.3.1. Open R & L sblw drain valve

2.4.3.2. Open boiler auxiliary steam main pipe mov

2.4.3.3. Open boiler auxiliary steam to Sootblower mov

2.4.3.4. Open Sootblower main steam valve

2.4.3.5. Klik mode MANUAL pada display Sootblower preducing valve

2.4.3.6. Buka perlahan sampai Pressure 1.8 MPa

2.4.3.7. Amati kenaikan temperature pada sootblower drain water temperature (L & R) hingga mencapai 220 ºC

2.4.3.8. CLOSE valve sootblower drain water temperature (L & R) ketika temperature telah mencapai 220 ºC

2.4.3.9. Pilih salah satu sootblower yang ingin dioperasikan

2.4.3.10. Pada display sootblower yang dipilih, klik tombol START untuk mengoperasikan dan klik tombol STOP untuk menghentikan proses sootblowing

2.4.3.11. Perhatikan kondisi valve sootblower yang sedang operasi, apa bila valve terlihat telah berkedip (merah/hijau secara bergantian) segera standby-kan valve setelahnya. Apabila valve sootblower 'setelahnya' telat dibuka akan berefek pada pressure steam yang tiba-tiba naik drastis.

2.4.3.12. Lakukan proses no 9,10, dan 11 pada pada sootblower lain yang ingin dioperasikan.

7.3. Catatan

Ketika sootblower telah berlangsung amati penurunan temperature pada sootblower drain water sisi L & R, jika temperature telah mencapai 175 ºC buka kembali drain valve sootblower yang mengalami penurunan temperature kemudian tutup valve drain water sootblower ketika temperature telah mencapai 220 ºC.